物理シミュレーション集

公開中の 23 本。QRコードを読み取るか、カードを押すと開きます。インストール・ログインは不要です。

この一覧ページ：https://rmurayama1998-cell.github.io/physics-simulations/

波

進行波の波形

パルスや連続波が進むようす。v = fλ を確かめる

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/traveling.html

波と媒質の振動

y-x グラフと y-t グラフを見比べる

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/oscillation.html

波の合成と定常波

重ね合わせ、定常波の腹と節

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/composite-wave.html

縦波と横波表示

縦波の媒質の動きと横波表示

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/longitudinal.html

波の反射（自由端・固定端）

端で反射した波と定常波

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/reflection.html

弦の固有振動

基本振動・倍振動、定常波にならない波

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/eigen-vibration.html

気柱の共鳴（閉管・開管）

閉管・開管の基本振動と倍振動

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/air-column.html

波の干渉

2つの波源、強め合い・弱め合いと経路差

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/interference.html

波の反射（反射の法則）

入射角 = 反射角になる理由

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/reflection-law.html

波の屈折（屈折の法則）

境界で波面が曲がる理由

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/refraction.html

うなり

振動数が少し違う2つの音の重なり

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/remake/beat.html

波（探究用）

波の基本量シミュレータ

振幅・波長・振動数と y-x・y-t グラフ

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/

波の基本式を見つけよう

生徒が自分で v = fλ を見つける

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/discover.html

縦波の横波表示 変換ツール

変位の矢印を90°回して横波表示に

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/longitudinal.html

弦の振動・気柱の共鳴

波長を変えて共鳴する所を探す

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/resonance.html

重ね合わせ・反射・定常波

2つの波の重ね合わせと反射

https://rmurayama1998-cell.github.io/wave-simulator/superposition.html

ホイヘンスの原理

反射の法則

素元波の作図で反射の法則を導く

https://rmurayama1998-cell.github.io/huygens-simulator/hansha.html

屈折の法則

素元波の作図で屈折の法則を導く

https://rmurayama1998-cell.github.io/huygens-simulator/kussetsu.html

素元波（平面波・球面波）

波面上の各点から素元波が広がり、包絡線が新しい波面になる

https://rmurayama1998-cell.github.io/huygens-simulator/wavelet.html

光

フィゾーの実験

回転する歯車で光の速さを測る（3D）

https://rmurayama1998-cell.github.io/fizeau-simulator/

熱

熱運動とブラウン運動

温度と分子の速さ、微粒子の不規則な動き

https://rmurayama1998-cell.github.io/thermal-motion-simulator/

水の加熱シミュレーション

加熱曲線と分子のようすを連動して表示

https://rmurayama1998-cell.github.io/water-heating-simulation/

水100gの加熱曲線

−100°C → 200°C の温度変化

https://rmurayama1998-cell.github.io/water-heating-simulation/water_heating_curve_100g.html